



Pick And Deploy

개발자의 아이디어를 현실로 만드는 가장 빠른 방법

PADO는 개발자가 꿈꾸는 환경을 현실로 만들어주는 원클릭 클라우드 자동화 플랫폼입니다.

TEAM PADO

들어가며

“배포”

개발한 코드를 실제 사용자가 이용할 수 있는 서비스로 만드는 모든 과정

서버 대여





대부분의 개발자는 클라우드 서비스에서 **서버를 대여**해야 하며, 기업도 직접 운영보다 클라우드 하이브리드 방식을 선호합니다.

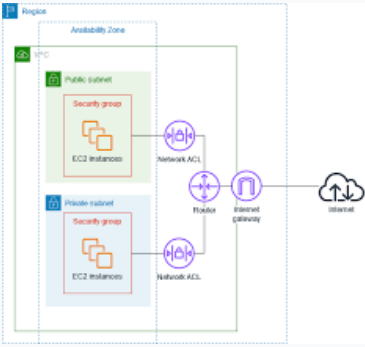
인프라 구축





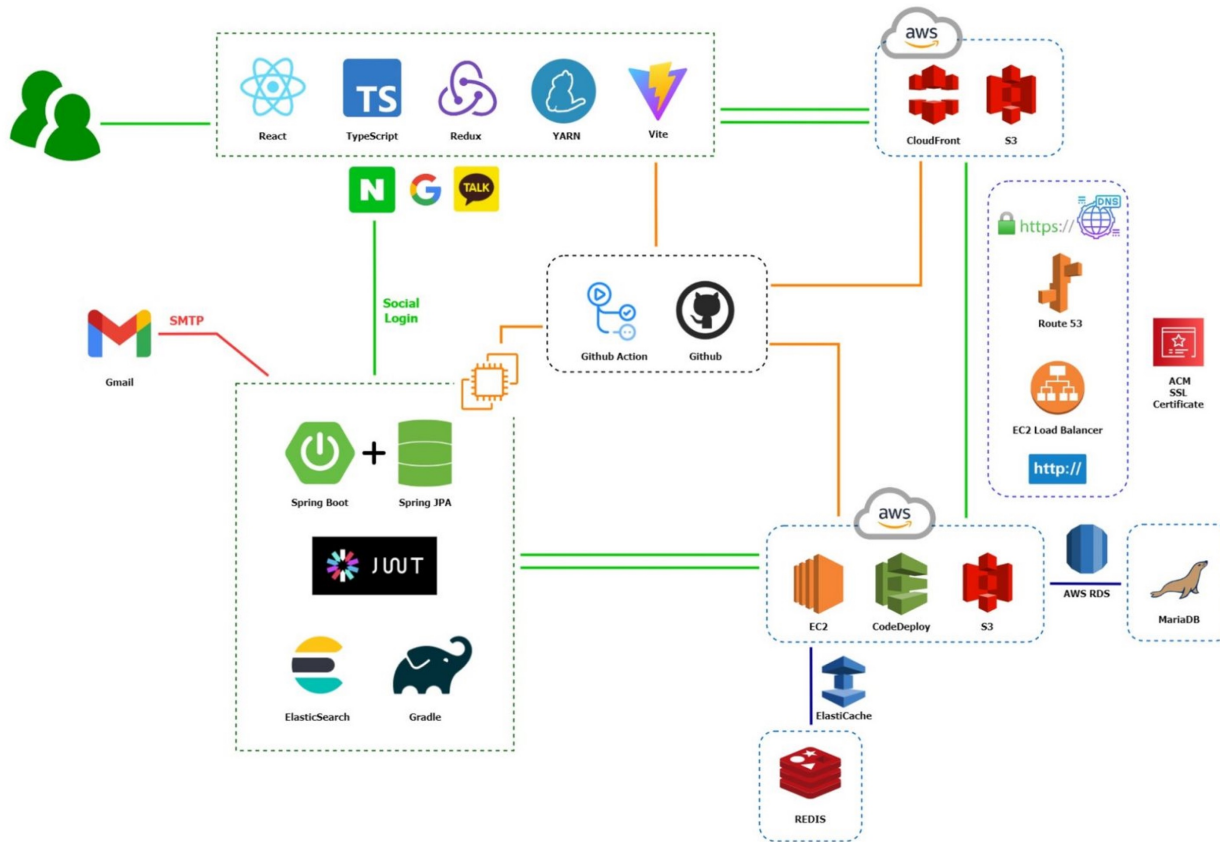
데이터베이스, 스토리지, 네트워크 등 서비스에 필요한 **인프라 리소스를 직접 생성하고 연결**해야 합니다.
각 리소스 간의 의존성과 연결 관계를 이해하고 구축하는 것은 **복잡한 작업**입니다.

복잡한 설정



인프라를 구축했다면 보안 그룹, SSH 키, 포트 설정, 환경 변수 등 **수많은 설정**을 해야 합니다.
하나라도 잘못 설정하면 서비스가 작동하지 않거나 보안 위험에 노출될 수 있습니다.

더욱 복잡해지는 현대 서비스



개발은 더 쉬워졌지만,
배포는 더 어려워졌습니다.

이전 보다 훨씬 많은 오픈소스, 클라우드 컴포넌트를 사용하면서 개발하기에는 훨씬 편해졌지만, 배포하고 환경을 설치하는 과정의 난도는 더욱 올라가고 있습니다.

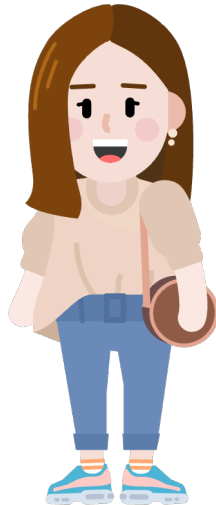
배포는 개발보다 어렵고 시간이 오래 걸림

프로젝트 배포하는 게 **코딩보다 10배**는 더 어려운 것 같아요. 코딩은 이해했는데 **배포는 완전히 다른 분야**입니다. 그래서 포트폴리오에는 GitHub 링크만 올려놨어요. 실제로 돌아가는 서비스 링크를 올리고 싶은데 배포가 안 되니까요.



주니어 개발자

새 프로젝트를 시작할 때마다 **인프라 세팅에 최소 3일**은 잡아먹습니다. Docker 설정하고, CI/CD 파이프라인 구축하고, 모니터링 세팅하고... 매번 같은 작업인데 왜 이렇게 복잡한지 모르겠어요. **이 시간에 기능 개발을 더 하고 싶은데** 말이죠.



시니어 개발자

4개월 동안 팀원들과 서비스 만들었는데, 발표 전날까지 배포를 못 해서 **localhost로만 시연**했어요. 발표 이후 배포하자고 다짐했는데, 다들 바쁘다 보니 결국 배포는 못 했어요. 저희 아이디어가 정말 괜찮았는데 말이죠.



캡스톤 팀

개발자 중에 **클라우드 배포를 해본 사람** **이 딱 1명**이에요. 그마저도 AWS만 조금 써봤지 체계적으로 배운 건 아니라고 하더라고요. DevOps 엔지니어를 구하려고 채용 공고를 올렸는데 연봉을 높게 책정해도 **경험 있는 분을 찾기가 정말 어렵**더라고요.



스타트업 팀

문제 정의

개발보다 더 복잡한 배포 과정

78%

시간 낭비

개발자의 78% 이상이 업무 시간의
25~74%를 여러 DevOps 도구를 유
지·통합하는 데 낭비한다

- Gitlab Global Survey 2024 -

24_h

재배포 시간

파이프라인이 구축되지 않은 팀에서
인프라 수정 사항으로 인해
다시 배포하는 데 걸리는 평균 시간

- DORA Report 2024/25 -

14+

러닝 커브

개발자가 배포하기 위해 배워야하는
필수 도구 개수

- Motadata Devops Tools to Watch 2025 -

왜 우리는 매년 같은 수준의 프로젝트를 반복해서 보는가?

캡스톤과 스타트업을 가로막는 '배포의 장벽'

Localhost의 고립

내 노트북에서만 작동하는 코드는 단 한 명의 사용자도 만날 수 없습니다. 이는 공유도, 피드백도 불가능합니다.

스크린샷으로 남은 데모

실제 작동하는 서비스가 아닌, 캡처된 화면으로 평가받습니다. 아이디어의 진짜 가치를 증명할 기회를 잃습니다.

휘발되는 레퍼런스

배포되어 운영된 기록이 없기에, 나중에 다시 배포하기 쉽지 않습니다. 이에 선배들의 시행착오가 후배들에게 전수되지 못한 채 휘발됩니다.

프로젝트 폐기 및 혁신의 단절

배포되지 않은 코드는 '**유산**'이 되지 못하고 그저 '**파일**'로 사라집니다.
이것이 우리가 매년 '**새롭지만 똑같은**' 프로젝트를 다시 보게 되는 진짜 이유입니다.



PADO는 이 끊어진 연결고리를 잇습니다.

혁신적인 아이디어는 배포 단계에서 병목을 겪습니다.

우리는 '코딩'과 '서비스 런칭 & 데모' 사이의 배포라는 거대한 장벽을
허물기 위해 PADO를 만들었습니다.

PADO를 소개합니다.

복잡하고 어려운 인프라는 잊으세요.

직관적인 대시보드로 모든 배포를 클릭 몇 번으로 관리합니다.

복잡함은 걷어내고, 핵심만 남겼습니다



Zero Config

복잡한 설정 파일 없이,
Drag & Drop 만으로
배포를 시작할 수 있습니다.



One-Click Deploy

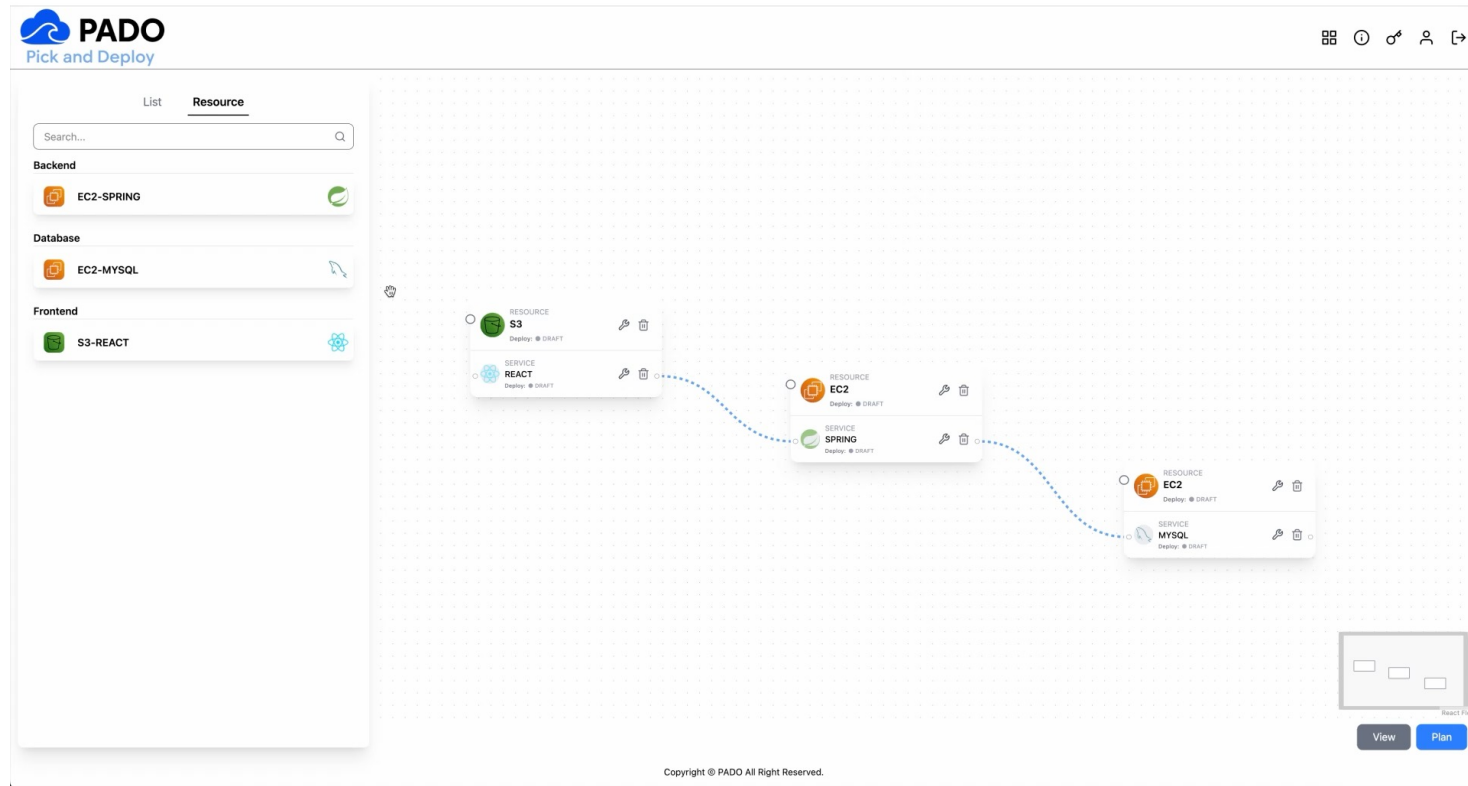
버튼 하나로
개발 환경에서 프로덕션까지
안전하게 배포합니다.



Auto DNS

HTTPS 통신 부터 DNS 까지
PADO가 자동으로 관리합니다.
더 이상 신경 쓰지 마세요.

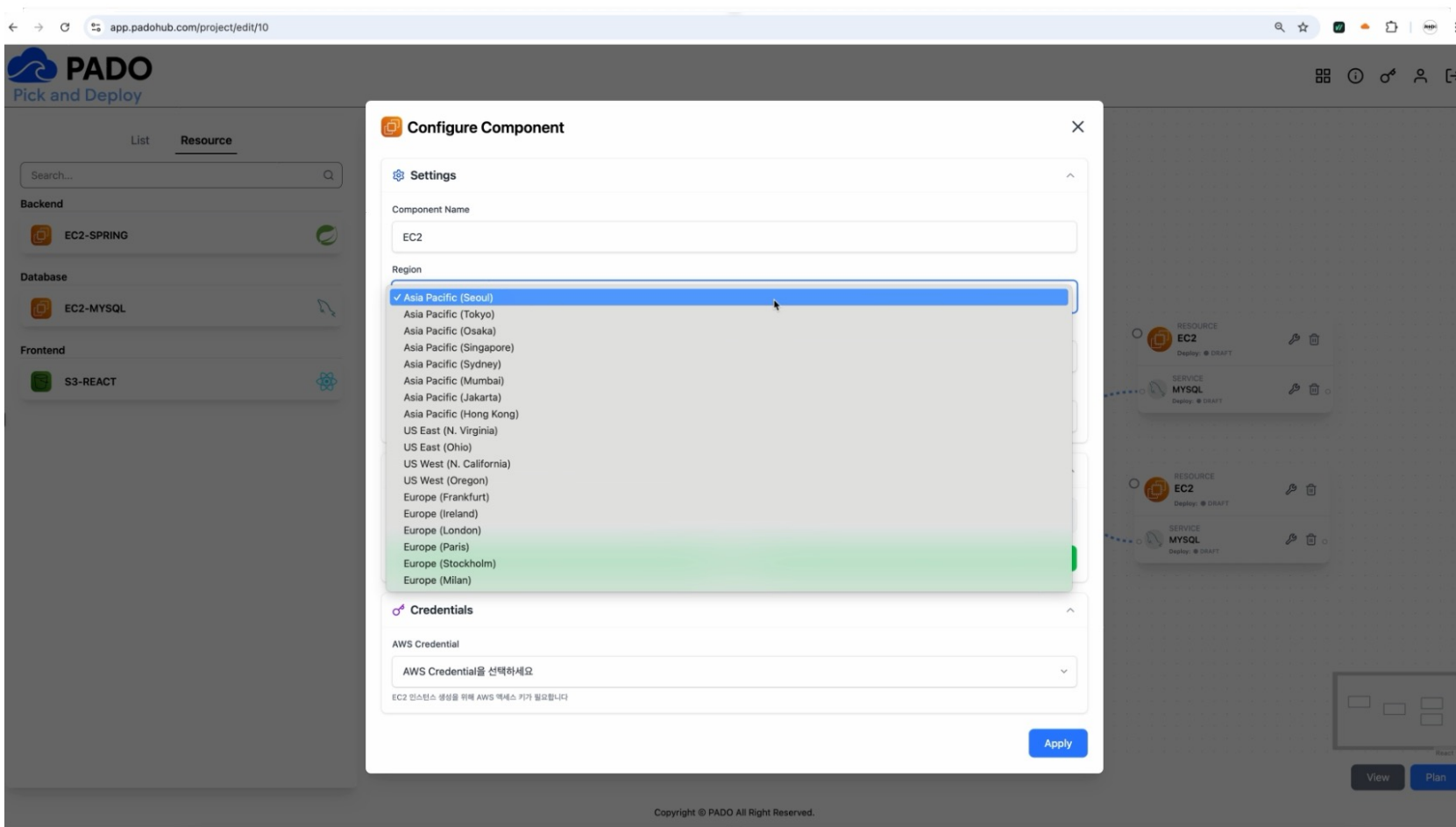
Zero Config



복잡한 아키텍처도 간편하게 Drag & Drop!

PADO에서는 간단하게 Drag & Drop 형태로 아키텍처를 설계하고 모든 팀원들과 컴포넌트를 손쉽게 공유할 수 있습니다.

Zero Config

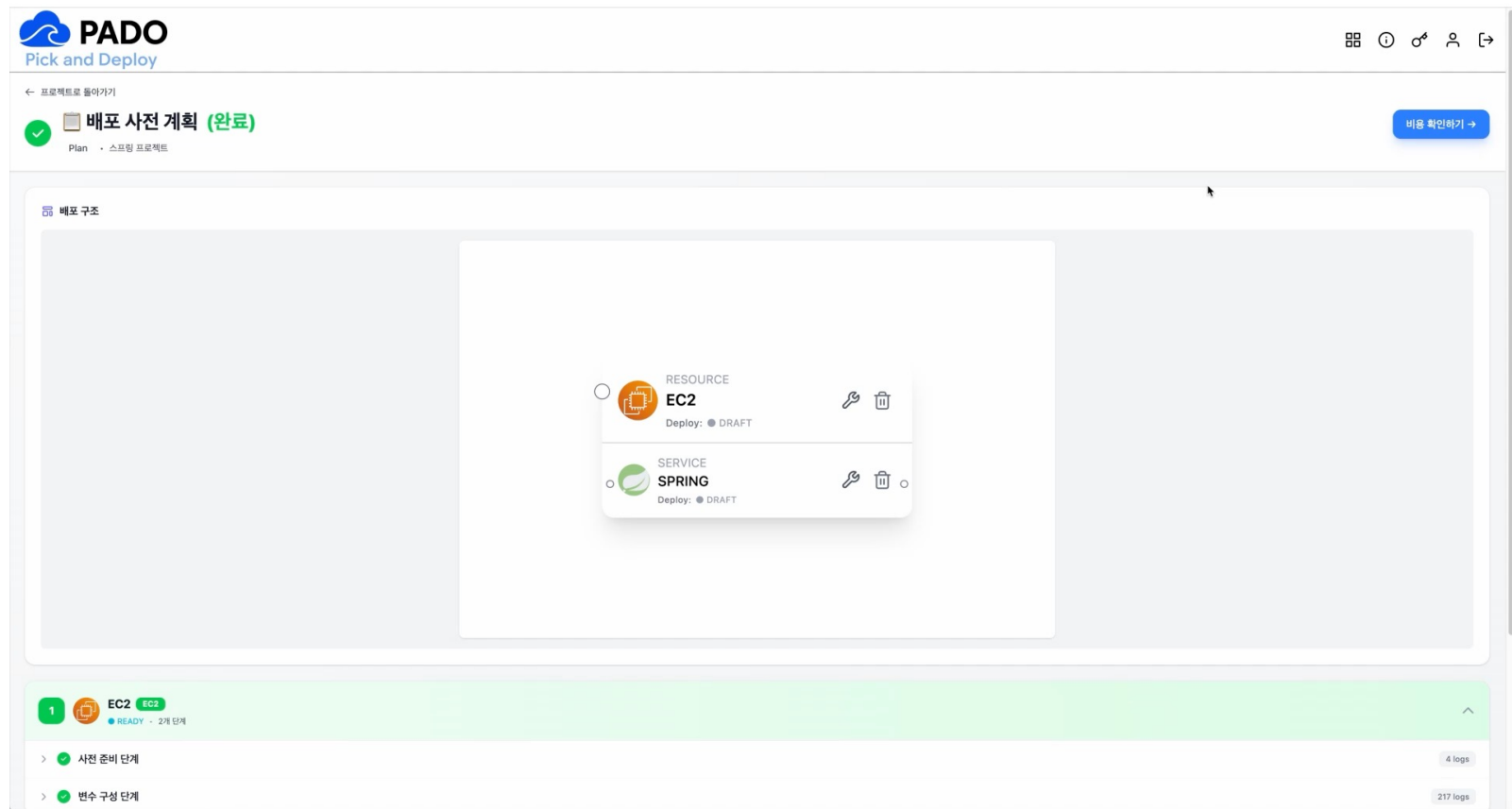


복잡한 Yaml 설정은 이제 그만! 클릭 만으로!

PADO와 함께라면 이제 Yaml파일과 이별할 수 있습니다. 더 이상 배포하면서 복잡한 Yaml 코드와 싸우지 않을 수 있습니다!



One-Click Deploy

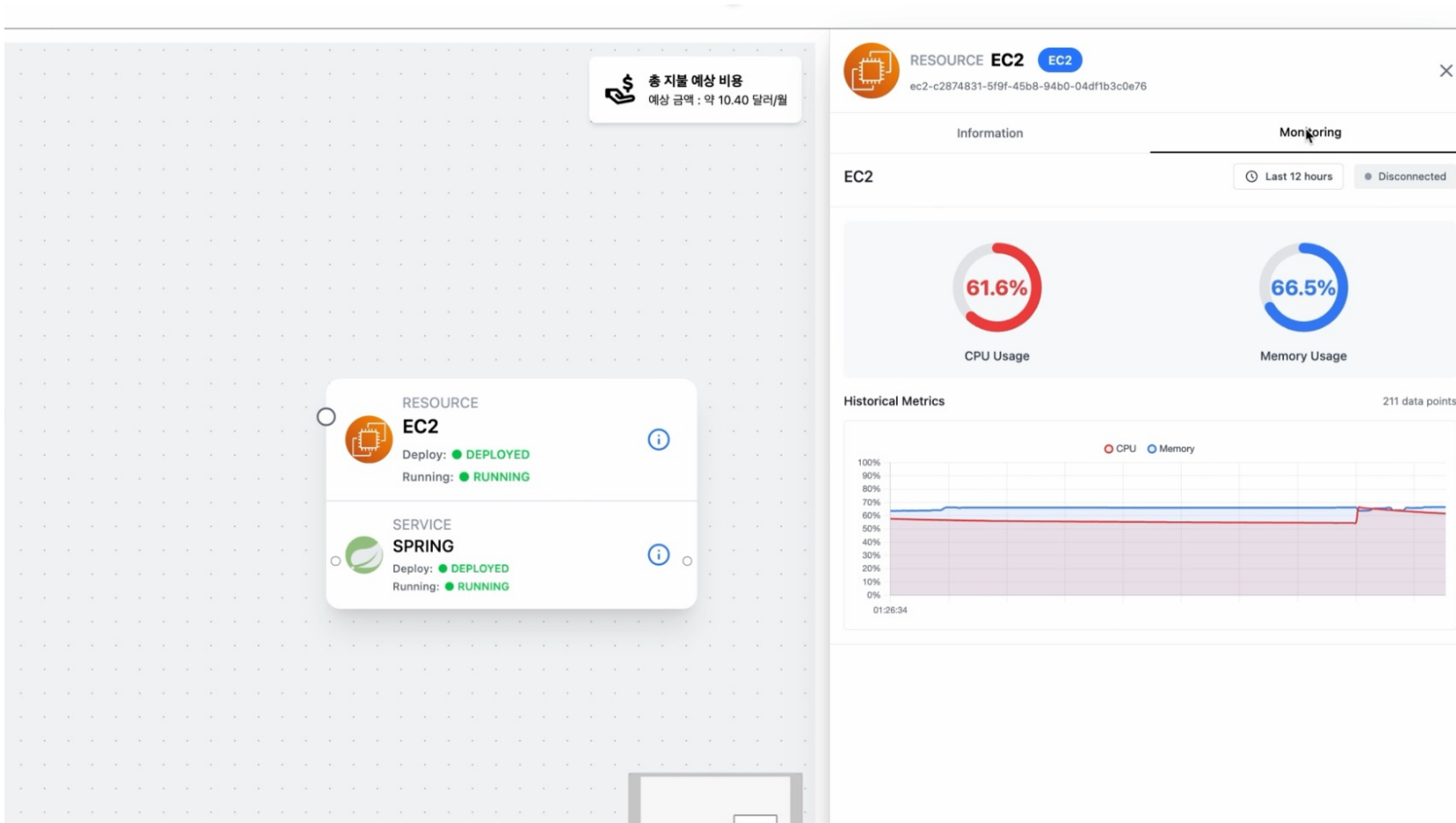


클릭 한번으로 모든 배포를 손쉽게!

각 배포의 클라우드 비용 뿐만 아니라, 모든 컴포넌트의 배포를 PADO에서는 클릭 한번으로 손쉽게 할 수 있습니다.



One-Click Deploy



모니터링도 손쉽게!

더 이상 복잡하게 디버깅 하지 마세요! PADO에서 배포한다면 EC2 메트릭 모니터링은 물론, 서비스 모니터링까지 자동으로 설정됩니다.



One-Click Deploy

app.padohub.com/project/1/deployments

PADO
Pick and Deploy

배포 히스토리
모든 워크플로우 실행 내역

전체 13 | 성공 13 | 실패 1

배포#13
배포 ID 79e95389-069f-432b-86c0-32621d360352 • test
2m 49s 2개 20
0.00

배포#12
배포 ID b3c34d0a-65cf-4b09-9798-85829bbfd6ab • test
2m 31s 2개 43
0.00

배포#11
배포 ID d52e661b-349b-4863-bf01-7f28f49b61ac • test
2m 23s 2개 1시
0.00

배포#10
배포 ID 55963140-40a7-4c3f-bf1d-3a87504c3513 • test
2m 18s 2개 12시
0.00

배포#9
배포 ID 5c1d2a7a-1b8b-46d9-9716-377c4fd85f8b • test
2m 21s 2개 12시
0.00

배포#8
배포 ID 387feefb-5031-4a8e-88dc-70f59d34dfe5 • test
2m 21s 2개 4
0.00

배포#7
배포 ID c42b75e-05d5-4c6f-9ea6-8cafe5ed3c4 • test
2m 24s 2개 5
0.00

문제가 생겼나요? 바로 복구하세요!

만약에 프로젝트 복구에서 문제가 생기더라도 걱정하지마
세요. PADO에서는 모든 배포 이력을 관리하고 클릭 몇 번
으로 즉시 복구할 수 있습니다.



Auto DNS

The screenshot displays the PADO (Pick and Deploy) web interface. The main dashboard on the left shows a grid of components. A 'RESOURCE EC2' is listed with 'Deploy: DEPLOYED' and 'Running: RUNNING' status. Below it, a 'SERVICE SPRING' is also listed with 'Deploy: DEPLOYED' and 'Running: RUNNING' status. A notification at the top right states 'Localhost 서비스가 활성화되었습니다.' (Localhost service is activated).

The right sidebar shows the 'Component Details' for the 'SERVICE SPRING' component. It includes sections for 'DNS Service' (Active), 'Localhost Mode' (Active), and 'Component Settings'. The 'DNS Service' section shows the 'Service URL' as `https://spring-99e0c86f-704f-4c50-b9d5-46029851dbe2.padohub.com/`, which is circled. The 'Localhost Mode' section shows an 'SSH Tunnel Command' for accessing the component via localhost. The 'Component Settings' section lists various configuration items like 'git_workdir', 'Port' (8080), 'git_repo', 'git_branch' (main), and 'JDK Version'.

At the bottom of the dashboard, there are buttons for 'History' and 'Stop', and a copyright notice: 'Copyright © PADO All Right Reserved.' The URL bar at the bottom shows `https://spring-99e0c86f-704f-4c50-b9d5-46029851dbe2.padohub.com`.

**아직도 IP 주소로 공유하나요?
이제는 도메인으로 공유하세요!**

PADO를 통해 배포한다면 모든 컴포넌트의 외부 공개를 PADO 도메인을 통해 공유할 수 있습니다! 클릭 단 한번으로 손쉬운 접근을 즐겨보세요.



Auto DNS

ec2-c2874831-5f9f-45b8-94b0-04df1b3c0e76.padohub.com

```
Enter your username: ubuntu

Warning: Permanently added '172.17.0.1' (ED25519) to the list of known hosts.
ubuntu@172.17.0.1's password:
Last login: Tue Dec  2 04:15:23 2025 from 172.31.22.251
ubuntu@ip-172-31-22-251:~$ ls -al
total 36
drwxr-x--- 5 ubuntu ubuntu 4096 Dec  2 04:15 .
drwxr-xr-x 3 root   root   4096 Dec  2 04:08 ..
drwx----- 3 ubuntu ubuntu 4096 Dec  2 04:09 .ansible
-rw----- 1 ubuntu ubuntu    7 Dec  2 04:15 .bash_history
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu  220 Jan  6  2022 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 3771 Jan  6  2022 .bashrc
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu  807 Jan  6  2022 .profile
drwx----- 2 ubuntu ubuntu 4096 Dec  2 04:08 .ssh
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu    0 Dec  2 04:09 .sudo_as_admin_successful
drwxr-xr-x 3 root   root   4096 Dec  2 04:10 79e95389-069f-432b-86c0-32621d360352
ubuntu@ip-172-31-22-251:~$
```

SSH 명령어를 까먹었다고요?

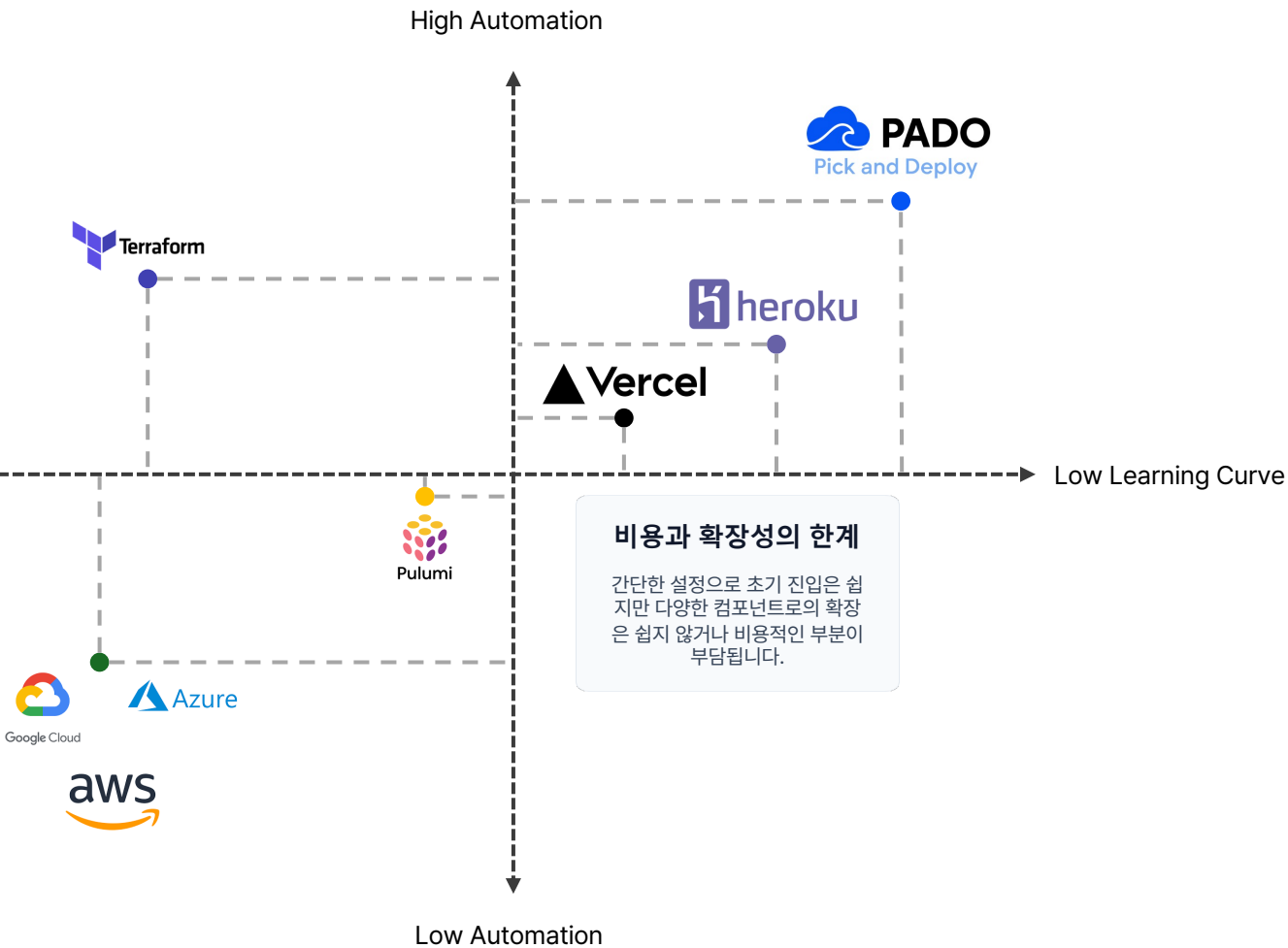
더 이상 터미널로 연결하는 SSH는 필요없습니다. Web Remote Desktop 기능을 통해서 웹 상에서 즉시 서버에 접속하세요!

경쟁사 분석

X : Learning Curve
Y : 자동화 수준

전문가를 위한 도구
인프라를 코드로 관리하는 IaC처럼 인프라 관련 전문가들이 반복적인 작업을 코드로써 해결하는 방식입니다.

높은 진입 장벽
모든 요소를 자유자재로 사용할 수 있지만, 수동으로 설정해야하기 때문에 높은 지식 수준을 요구합니다.



기존 시장의 딜레마 해결

기존 쉬운 도구는 기능이 제한적이고 강력한 도구는 배우기 어렵습니다.

PADO는 높은 자동화와 낮은 진입장벽을 동시에 달성한 **유일한 배포 서비스**입니다.

시장 분석

복잡한 IaaS와 제한적인 PaaS 사이, 틈새를 공략하다

1. 초기 진입 : 교육기관 연계

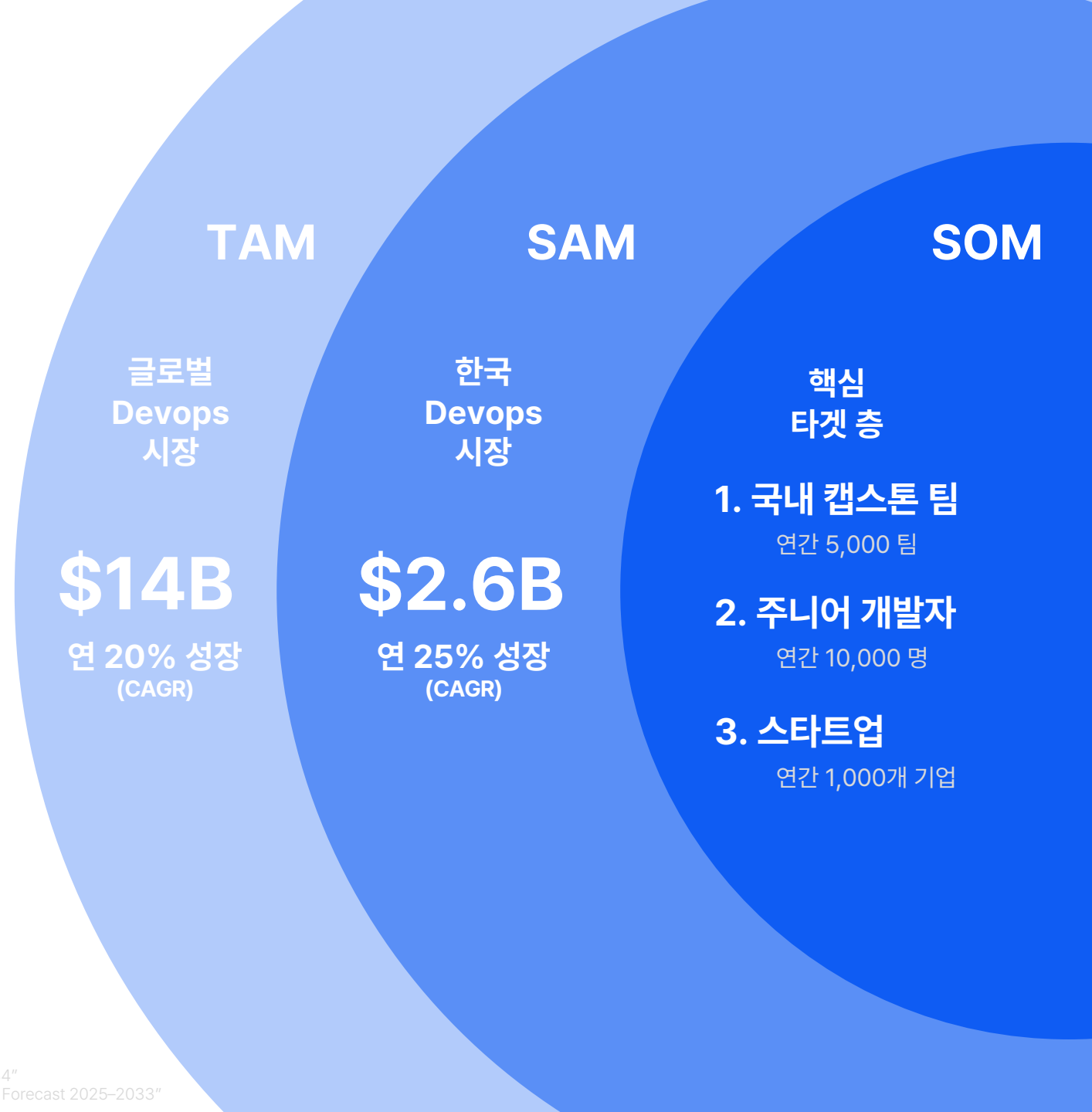
- 단국대 Solid Cloud와 연계하여 교내 캡스톤/해커톤 팀에 우선 공급
- 안정적인 테스트베드 확보 및 초기 유저 피드백 수집

2. B2C 확장 : 프리미엄(Freemium) 모델

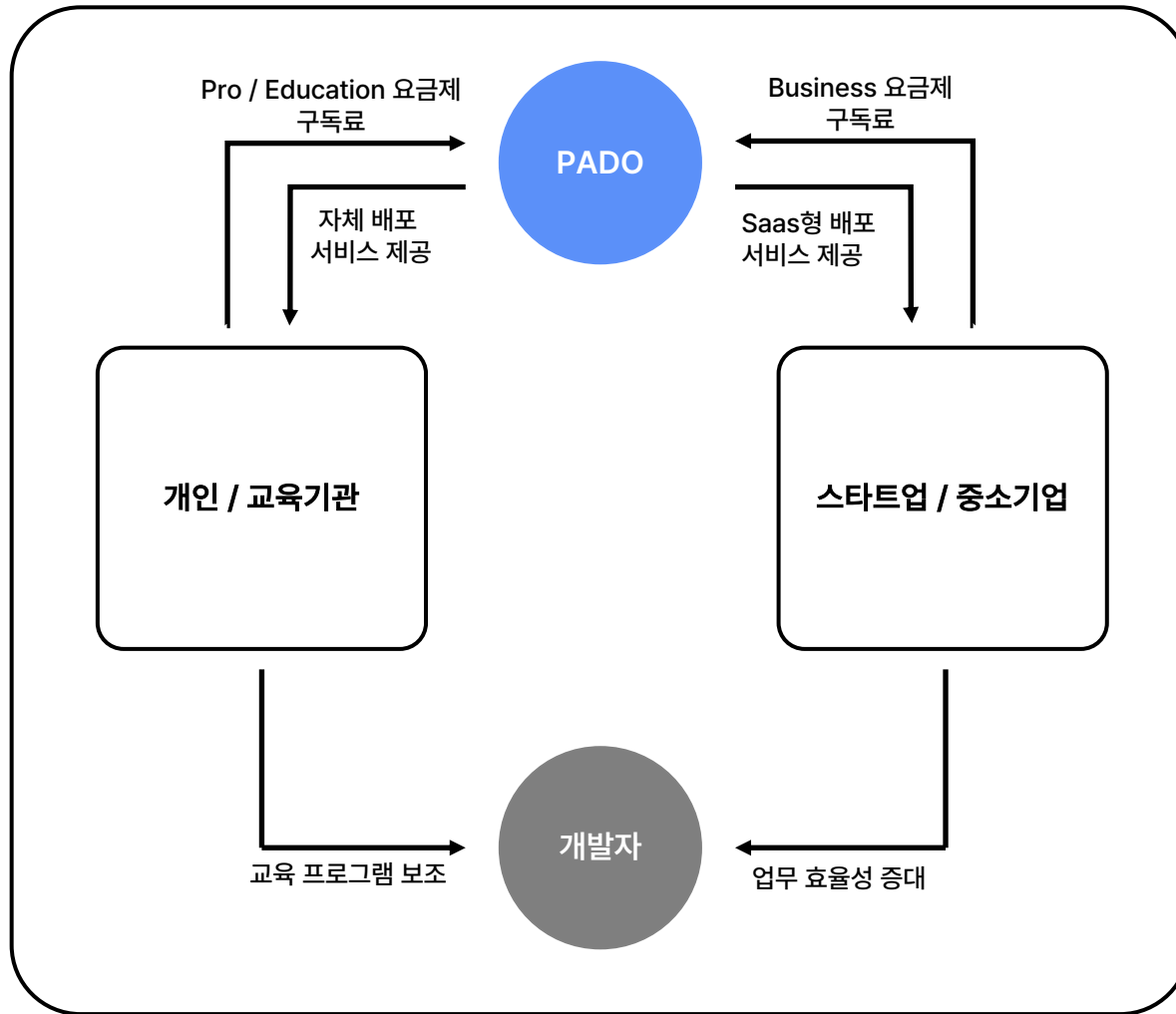
- 기본 기능 무료(Free Tier) 제공으로 학생 개발자 유입 유도
- 고성능 인스턴스, 추가 스토리지 등 고급 기능 사용 시 과금

3. B2B 정착 : 기업용 솔루션

- 스타트업을 위한 전용 클러스터 구축 및 기술 지원
- 월 구독형(SaaS) 라이선스 및 유지보수 계약



비즈니스 모델



BM 1

교육 기관 / 개인 개발자 대상 B2C 사업

DevOps 지식이 없는 학생과 주니어 개발자도 클라우드 인프라 환경을 쉽게 구축할 수 있도록 합니다. 복잡한 설정 없이 실습 환경을 만들 수 있어, 클라우드 학습의 진입 장벽을 제거합니다.

교육 기관에서는 학생들에게 실무와 동일한 클라우드 환경을 제공하여 실습 중심 교육을 진행할 수 있습니다.

BM 2

스타트업 / 중소기업 대상 B2B 사업

스타트업과 중소기업은 DevOps 엔지니어를 따로 고용하지 않고도 신속하게 서비스를 배포하고 운영할 수 있습니다. DevOps 엔지니어 채용 비용을 절감하면서도, 전문가 수준의 인프라를 구축합니다.

여러 프로젝트를 동시에 운영하는 기업은 일관된 인프라 표준을 유지하면서도 각 프로젝트별 커스터마이징이 가능합니다. 중앙 집중식 관리로 보안 정책과 비용을 통합적으로 관리합니다.

기대 효과와 확장 계획

기대 효과



빠른 시장 진입

복잡한 설정은 PADO에 맡기고, 개발 팀은 핵심 비즈니스 로직과 서비스 출시에만 집중할 수 있습니다.



안정적인 서비스 운영

모니터링 기능으로 더욱 안정적인 서비스를 운영하고 배포 이력 기능을 통해서 더욱 안정적으로 서비스를 운영/관리 할 수 있습니다.



기술 장벽 해소

복잡한 인프라 기술의 장벽을 낮추어 기술 접근성을 높입니다. 학기 후 사라지던 대학생 프로젝트의 수명을 연장하여 지속 가능한 SW 생태계를 만듭니다

확장 계획



PADO 마켓플레이스

인프라 템플릿과 CI/CD 파이프라인을 사용자가 직접 거래할 수 있는 생태계입니다. 다양한 인프라 사례들을 거래하거나 공유할 수 있습니다.



PADO Hub (개발자 커뮤니티)

배포 트러블슈팅과 아키텍처 설계를 공유하는 기술 커뮤니티입니다. 주니어 개발자를 위한 기술 멘토링 네트워크를 구축합니다.



단국대학교 산학 협력

교내 'Solid Cloud' 인프라와 연계하여 재학생들에게 무료 배포 환경을 제공합니다. 캡스톤 수업 및 교내 해커톤의 공식 플랫폼으로 도입하여 확장합니다.

팀 소개



팀장

김태형

단국대학교 컴퓨터공학과
백엔드 개발



팀원

양상훈

단국대학교 컴퓨터공학과
프론트엔드 개발



Pick And Deploy

인프라 걱정은 내려놓고 PADO와 함께 당신의 꿈을 코딩하세요

개발자의 아이디어를 현실로 만드는 가장 빠른 방법, PADO

TEAM PADO

Appendix

사용 기술 스택

Frontend

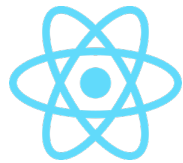


Chart.js

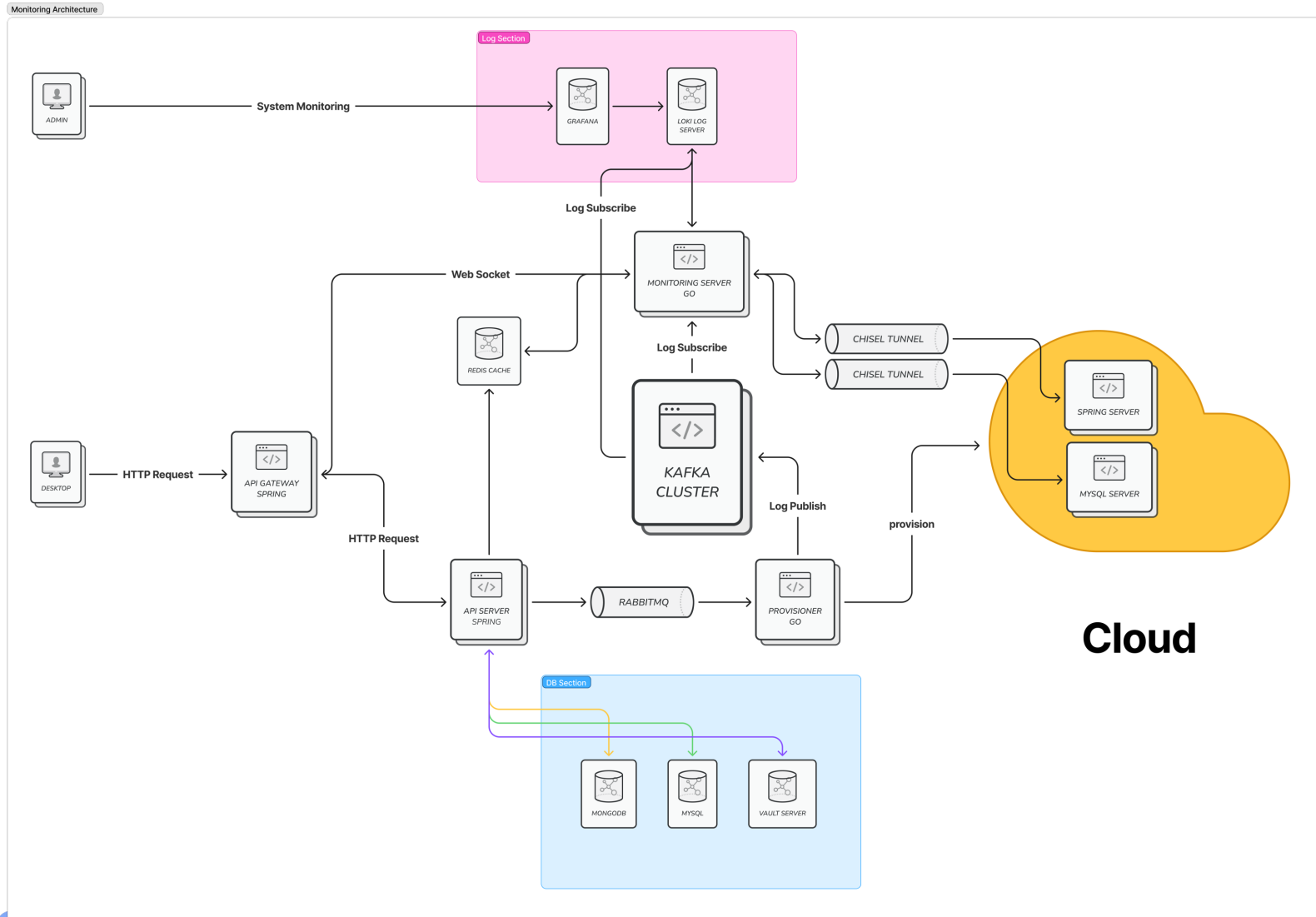


Backend



Appendix

서비스 아키텍처



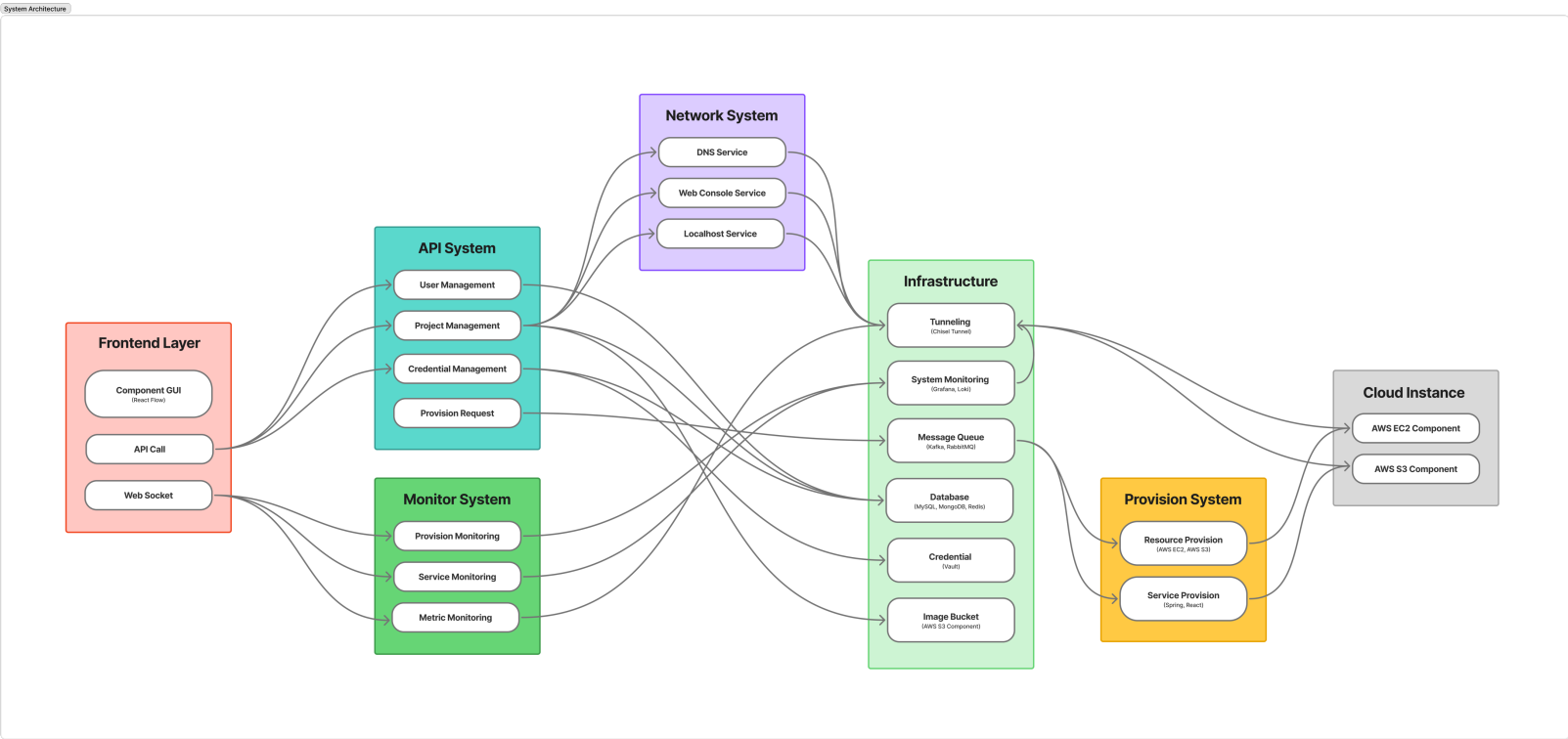
전체 서비스 아키텍처 다이어그램

API-Server, Provision-server, Chisel-Server, Network-Server, Monitoring-Server로 5개의 서버 컴포넌트로 구성되어 있습니다.

Chisel 포트를 통해 외부 클라우드 로그들을 안전하게 터널링하여 수집하고, DNS 서비스 또한 해당 터널링을 통해 제공합니다.

Appendix

시스템 아키텍처



시스템 아키텍처 다이어그램

PADO는 유연한 MSA 기반의 5단계 계층 구조로, 사용자는 React Flow GUI를 통해 복잡한 인프라를 직관적으로 설계하고 제어할 수 있습니다. 중앙 시스템은 이 요청을 분석하고 실시간 모니터링을 통해 서비스 상태를 통합 관제합니다.

시스템 안정성을 위해 메시지 큐로 고부하 작업을 비동기 처리하고, Chisel 터널링으로 프라이빗 자원의 보안을 확보했습니다. 이를 기반으로 프로비저닝 엔진이 자원 생성부터 애플리케이션 배포까지 전 과정을 자동화하여 최적의 AWS 환경을 구축합니다.